RELAZIONE SULLO SCAMBIO DI DATI TRA DISPOSITIVI

Lo scambio di pacchetti tra dispositivi permette di inviare e ricevere dati seguendo delle regole che vengono chiamate protocolli, funziona suddividendo i pacchetti in blocchi per facilitarne lo scambio. I pacchetti sono formati dall'Header che contiene le informazioni di controllo e dal Payload che contiene il dato reale.

Quando parliamo di reti parliamo di indirizzi IP (Internet Protocol) che è un identificativo univoco composto da 32 bit divisi in 4 ottetti, ognuno composto da 8 bit.

INTRODUZIONE DEL MODELLO ISO/OSI

Per la comunicazione su rete i dispositivi sfruttano il modello ISO/OSI che è uno standard di riferimento suddiviso in sette livelli, ognuno dei quali ha un compito specifico, per il trasferimento dei dati si parte dall'ultimo e ogni livello aggiunge le proprie informazioni al livello superiore fino ad arrivare al primo livello che si occupa di trasformare i dati in bit e trasmetterli fisicamente al cavo.

Livello sette: livello del layer applicativo

Partendo quindi dalla cima troviamo il livello sette che è occupato dal layer applicativo, il suo compito è fornire direttamente i servizi di rete alle applicazioni e ha la funzione di fornire un'interfaccia tra l'utente e la rete, supportare i vari servizi di rete come mail e gestire i protocolli di comunicazione.

Livello sei: livello di presentazione

Scendendo troviamo il livello sei, occupato dal livello di presentazione con il compito di convertire i dati tra formati utilizzati dall'applicazione e il formato di rete, inoltre si occupa di crittografare e comprimere i dati al fine di rendere lo scambio più efficiente per poi decomprimerli a scambio effettuato per ripristinarne la dimensione.

Livello cinque: livello di sessione

Il successivo è il livello di sessione che si occupa di stabilire una connessione tra le applicazioni degli host, gestire la sessione e terminarla.

Livello quattro: livello di trasporto

Il quarto livello del modello si occupa del trasporto, è un livello più articolato che si occupa di rimodellare i dati in più segmenti, controllare la velocità e correggere gli errori, permette inoltre la gestione di più host scegliendo tra i protocolli più adatti: protocollo TCP e protocollo UDP. Questi due protocolli svolgono compiti simili ma funzionano in maniera diversa in base alle esigenze dello scambio:

SPIEGAZIONE DEI PROTOCOLLI DI TRASPORTO

- Il protocollo **TCP** agisce stabilendo come prima cosa una connessione con l'host tramite il processo hand-shake a tre vie, garantisce che i dati siano consegnati senza problemi e controlla la velocità dei dati. Questo protocollo viene utilizzato per applicazioni che richiedono una connessione affidabile come email o web. Il processo hand-shake tre vie funziona nel seguente modo:
    1. Il mittente invia un pacchetto chiamato **SYN** al destinatario creando un sequence number (seq) che è un numero generato casualmente;
    2. Il destinatario risponde al client con un pacchetto chiamato **SYN-ACK** che è composto da un nuovo seq generato casualmente e da un numero ACK corrisponde al seq aumentato di uno;

3. Infine viene completata la sincronizzazione con il mittente che manda nuovamente un pacchetto come risposta composto da un **ACK** che sarà il precedente seq aumentato di uno.

- Il protocollo **UDP** svolge una funzione simile ma in maniera diversa in quanto non stabilisca una connessione prima di inviare e non garantisca la consegna di tutti i dati rendendolo meno affidabile del TCP, ha un carico minore di overhead in quanto sia più semplice, viene quindi utilizzato per applicazioni che necessitano scambi di dati più velocemente come videogiochi online o streaming di video.

Livello tre: router-gateway

Questo livello crea un pacchetto con l'IP del destinatario usando il MAC address del router come destinazione, l'IP del mittente come sorgente, il proprio indirizzo IP come sorgente nell'Header dei dati e il proprio indirizzo MAC come sorgente nell'Header del frame.

Livello due: data-link

Giunti a questo livello i dati prendono il nome di frame vengono incaspulati (racchiusi in un unico componente) e vengono sfruttati gli indirizzi di MAC per la consegna tra i dispositivi.

Livello uno: livello fisico

Questo è l'ultimo step che si occupa di convertire i dati in bit fisici facendo avvenire lo scambio su cavi come un filo di rame o una fibra ottica.

I bit sono l'unità di misura con cui i dispositivi comunicano e sono rappresentati dai numeri 0 e 1 in quanto la comunicazione avviene tramite il sistema binario e non il sistema decimale.

DNS

Un altro protocollo che può intervenire sullo scambio di dati è il DNS (Domain Name System) che si occupa di convertire nomi, come www.google.com, in indirizzi IP e viceversa, rendendoli leggibili dal nostro computer, è quindi un protocollo fondamentale per il funzionamento di internet.

LE PORTE

Infine il pacchetto viene ricevuto tramite le porte che si occupano di prendere il pacchetto e indirizzarlo verso l'applicazione corretta. Le porte sono numeri a 16 bit usate dai protocolli di trasporto per identificare applicazioni specifiche che siano una o più attive, vediamo quindi come i due protocolli citati prima, TCP e UDP, possano lavorare insieme e non necessariamente solo uno per volta.